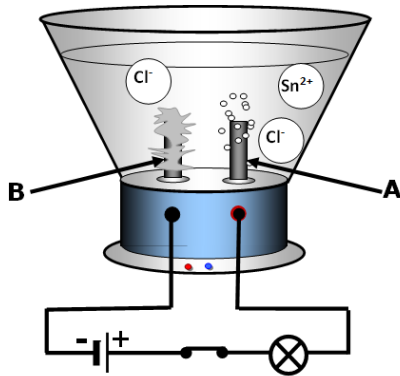


اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 ن)

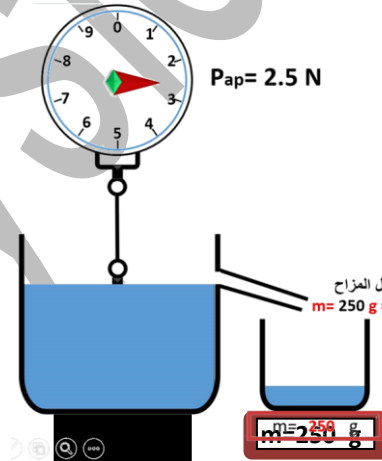
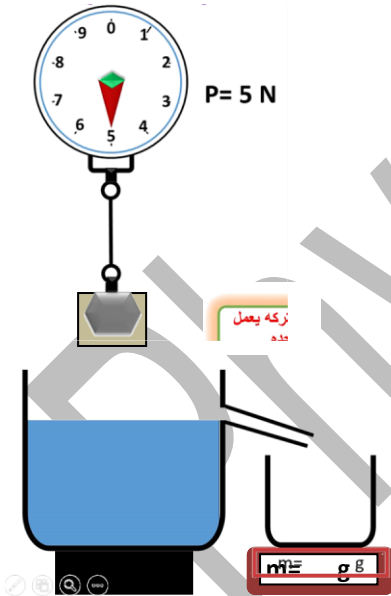


الوثيقة 01

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول شاردي لكلور القصدير، باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الغرافيت، وذلك من أجل تحضير غاز الكلور. (الوثيقة 01)
بعد غلق القاطعة لاحظنا صعود فقاعات غازية لغاز الكلور بجوار المسرى (A) وترسب معدن القصدير بجوار المسرى (B).

- 1- سم المسريين (A) و (B).
- 2- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول المستعمل.
- 3- أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى.
- 4- عبر عن هذا التحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية .

التمرين الثاني (06 ن)



أنجز الأستاذ مع تلاميذه التجربة الموضحة في الوثيقة 02 حيث علق جسما (S) في خطاف الربيع (D) وقام بقياس ثقله في الهواء ثم وهو مغمور كلياً في السائل، باستغلال النتائج المعطاة .

- 1- بين شدة الثقل الحقيقي والثقل الظاهري للجسم (S).
- 2- احسب كل من دافعة أرخميدس وثقل السائل المزاج . ثم حدد استنتاجا .
- 3- مثل قوة دافعة أرخميدس في هذه الحالة . سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

لأمير صديق يتواصل معه عبر منصات التواصل الاجتماعي من غزة ليتفقد أحوال إخواننا بفلسطين أثناء محنتهم، فسأله عن كيفية شحن هواتفهم النقالة في هذا العدوان مع انقطاع الكهرباء وعدم وجود الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.

فأجابه بأنه يستعمل دينامو يتم تدويره بعجلة دراجة (الشكل أ) ثم يتم تمرير الكهرباء الناتجة عنه عبر محول لتغيير طبيعته من أجل شحن البطارية (الشكل ب) ثم تستعمل لشحن الهواتف النقالة (الشكل ج).
لاحظ (الوثيقة 03)

(الوثيقة 03)

(الشكل أ) تدوير الدينامو	(الشكل ب) شحن البطارية	(الشكل ج) شحن الهواتف النقالة
		

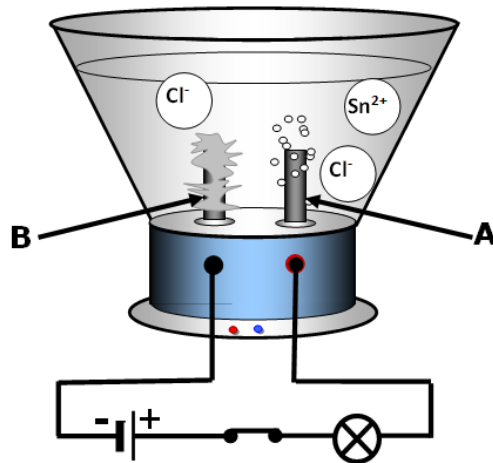
- 1- حدد طبيعة التوتر الكهربائي المولد في الدينامو.
- 2- بين مبدأ عمل الدينامو .
- 3- استنتج التوتر الأعظمي لهذا الدينامو من أجل الحصول على توتر منتج قيمته 12V
- 4- اقترح بعض الحلول الأخرى على سكان غزة للحصول على الكهرباء في غياب الوقود (البنزين)

بالتوفيق

اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 ن)



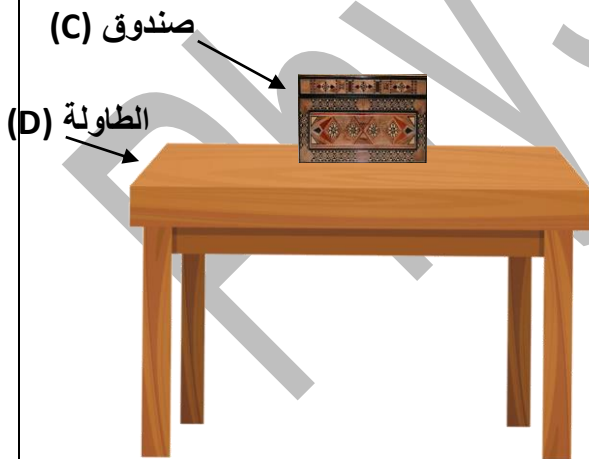
الوثيقة 01

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول شاردي لكلور القصدير، باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الغرافيت، وذلك من أجل تحضير غاز الكلور. (الوثيقة 01)

بعد غلق القاطعة لاحظنا صعود فقاعات غازية لغاز الكلور بجوار المسرى (A) وترسب معدن القصدير بجوار المسرى (B)

- 1- سم المسريين (A) و (B).
- 2- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول المستعمل.
- 3- أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى.
- 4- عبر عن هذا التحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية.

التمرين الثاني (06 ن)



الوثيقة 02

نضع فوق طاولة (D) صندوق (C) كتلته 10kg كما هو موضح في الوثيقة 02

- 1- احسب ثقل صندوق (C) ثم مثله باستعمال سلم رسم مناسب.
- 2- حدد القوى المؤثرة على صندوق (C).
- 3- بما أن الصندوق (C) في حالة توازن أذكر شرطا توازنه.
- 4- مثل القوى المؤثرة على الصندوق .
سلم رسم 5N → 1cm.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

لأمير صديق يتواصل معه عبر منصات التواصل الاجتماعي من غزة ليتفقد أحوال إخواننا بفلسطين أثناء محنتهم، فسأله عن كيفية شحن هواتفهم النقالة في هذا العدوان مع انقطاع الكهرباء وعدم وجود الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.

فأجابه بأنه يستعمل دينامو يتم تدويره بعجلة دراجة (الشكل أ) ثم يتم تمرير الكهرباء الناتجة عنه عبر محول لتغيير طبيعته من أجل شحن البطارية (الشكل ب) ثم تستعمل لشحن الهواتف النقالة (الشكل ج).
لاحظ (الوثيقة 03)

(الوثيقة 03)

(الشكل أ) تدوير الدينامو	(الشكل ب) شحن البطارية	(الشكل ج) شحن الهواتف النقالة
		

5- حدد طبيعة التوتر الكهربائي المولد في الدينامو.

6- بين مبدأ عمل الدينامو .

7- استنتج التوتر الأعظمي لهذا الدينامو من أجل الحصول على توتر منتج قيمته 12V

8- اقترح بعض الحلول الأخرى على سكان غزة للحصول على الكهرباء في غياب الوقود (البنزين)

بالتوفيق